



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
UNIVERSIDAD DE CHILE

Diplomado Sismología Uso de Datos Sismológicos

Actividad 2: Localización y Cálculo de Magnitudes Seisan

Informe de resultados obtenidos
Tarea 2

Red Sismológica Nacional de Colombia - Dirección de Geoamenazas

Escrito por:
Keneth Garcia

Fecha: 16 de agosto de 2026

1. Introducción

La localización precisa de los sismos y la determinación de sus mecanismos focales constituyen herramientas fundamentales para el estudio de la sismicidad y la interpretación de los procesos tectónicos que la generan. A partir de los tiempos de arribo de las ondas sísmicas registradas en una red de estaciones, es posible estimar la ubicación del hipocentro, su profundidad y el tiempo de origen de un evento. De manera complementaria, el análisis de las polaridades de las primeras llegadas de ondas P permite restringir la geometría de la falla y el sentido del movimiento que produjo la ruptura, aportando información esencial para clasificar el tipo de sismo y relacionarlo con el contexto tectónico regional.

En esta actividad se empleará el programa SEISAN para procesar registros sísmicos en formato *miniSEED* asociados a eventos ocurridos en Chile durante los años 2021 y 2022. El procesamiento comprende la visualización de las formas de onda, la identificación y el picado de los arribos de las fases P y S, y el registro de la polaridad de la primera llegada de la onda P en la componente vertical. A partir de estas observaciones se realizará la localización de dos eventos seleccionados, procurando obtener soluciones con un error cuadrático medio (*RMS*) inferior a 0,5 s y una cobertura azimutal adecuada de las estaciones.

La estimación de las localizaciones dependerá de la comparación entre los tiempos de viaje observados y aquellos calculados mediante un modelo de velocidades predefinido por el material suplementario. Por ello, las diferencias entre ambos conjuntos de tiempos constituyen una forma de analizar las incertidumbres en el picado de fases, las limitaciones de la cobertura instrumental o aquellas simplificaciones inherentes al modelo de velocidades utilizado para representar la estructura del margen de subducción chileno. La evaluación de dichos factores permitirá discutir la calidad y las limitaciones de cada solución hipocentral.

Asimismo, los mecanismos focales serán calculados mediante los programas FPFIT y FOCMEC, utilizando las polaridades de las primeras llegadas de ondas P. Como veremos más adelante, la comparación entre ambos métodos permitirá evaluar el nivel de restricción proporcionado por las observaciones disponibles, identificar posibles ambigüedades en las soluciones y analizar las diferencias que puedan surgir debido a los criterios de búsqueda y ajuste empleados por cada programa.

Finalmente, las localizaciones y los mecanismos focales obtenidos serán comparados con información reportada por agencias sismológicas y, cuando estén disponibles, con resultados publicados en literatura científica. Esta comparación permitirá evaluar la coherencia de los resultados alcanzados y discutir la clasificación tectónica de cada sismo a partir de su posición en planta, profundidad, mecanismo focal y relación con las principales estructuras activas del territorio chileno.

El presente documento presenta los resultados obtenidos durante el desarrollo de la actividad. Inicialmente, se describen los procedimientos aplicados en SEISAN para el procesamiento de las formas de onda, el picado de fases, la localización hipocentral y el cálculo de mecanismos focales. A continuación, se presentan y discuten las localizaciones, los mecanismos focales, la cobertura de estaciones, la comparación con soluciones de agencias sismológicas o literatura científica y la interpretación tectónica de los eventos analizados. Finalmente, se sintetizan los principales hallazgos, las limitaciones identificadas y la coherencia general de las soluciones obtenidas.

2. Metodología

2.1. Instalación y configuración de SEISAN

El procesamiento de los eventos se realizó mediante el programa **SEISAN** en un sistema operativo Windows. La instalación se efectuó a partir del instalador oficial para Windows, utilizando la configuración predeterminada y la estructura de directorios propuesta por el programa, con el directorio principal ubicado en `C:\Seismo`. Esta instalación crea las carpetas necesarias para almacenar datos de formas de onda, archivos de eventos, configuraciones y programas ejecutables, entre las que se encuentran **WAV**, **REA**, **DAT**, **COM** y **PRO**.

Para garantizar la ejecución de los comandos de **SEISAN** desde la consola de Windows, se verificó la configuración de las variables de entorno y de las rutas requeridas. En particular, se configuró la variable **SEISAN_TOP** para que apuntara al directorio de instalación principal y se incluyeron las carpetas **COM** y **PRO** dentro de la variable **PATH** del sistema. Esta configuración permite que los programas de localización, visualización y cálculo de mecanismos focales reconozcan la estructura interna del software y puedan ejecutarse desde la ventana de comandos [1].

Posteriormente, los archivos de formas de onda en formato *miniSEED* fueron ubicados en el directorio `C:\Seismo\WAV`. Asimismo, se creó una base de datos de trabajo dentro de `C:\Seismo\REA`, organizada mediante un directorio de cinco letras mayúsculas y subdirectorios correspondientes al año y mes de ocurrencia de cada evento. Los archivos *S-file* fueron ubicados en sus directorios temporales respectivos, mientras que el archivo **STATION0.HYP**, que contiene las coordenadas de las estaciones y el modelo de velocidades, se instaló en `C:\Seismo\DAT`, reemplazando la configuración predeterminada.

2.2. Selección de eventos

De los tres eventos suministrados para la actividad, se seleccionaron los registros denominados **event20210523T215859** y **event20221210T072548**. Esta selección permitió trabajar con dos eventos ocurridos en años distintos, registrados por estaciones de las redes **C1** y **CX**, y comparar sus localizaciones y mecanismos focales dentro del contexto sismotectónico chileno.

El primer evento corresponde a un sismo ocurrido el 23 de mayo de 2021 a las 21:58:59 UTC, mientras que el segundo corresponde a un evento ocurrido el 10 de diciembre de 2022 a las 07:25:48 UTC. La información de referencia de ambos eventos fue consultada en la base de datos pública del Centro Sismológico Nacional (CSN), utilizando la fecha y hora de origen como criterios de búsqueda [2]. Para cada evento se recopiló, de forma resumida, la fecha y hora de ocurrencia, la localización geográfica, la profundidad, la magnitud reportada y la descripción espacial de referencia proporcionada por el CSN. Estos antecedentes se utilizarán posteriormente para comparar las localizaciones obtenidas mediante **SEISAN** con las soluciones institucionales disponibles.

2.3. Preparación y visualización de las trazas

Una vez organizada la base de datos, se inició la interfaz de eventos de **SEISAN** mediante el comando **eew**, especificando el año, el mes y el nombre de la base de datos creada. Desde la lista de eventos se utilizó el comando **po** para abrir las formas de onda asociadas a cada *S-file*. La visualización permitió revisar los registros de las estaciones disponibles, sus componentes y la calidad general de la señal.

Durante esta etapa se inspeccionaron las trazas para identificar las estaciones con relaciones señal–ruido adecuadas y ventanas temporales que permitieran reconocer de manera confiable los arribos de las fases sísmicas. Cuando fue necesario, se ajustó la escala temporal y de amplitud para mejorar la visualización de los primeros arribos, y se aplicaron filtros de frecuencia

únicamente cuando estos facilitaron la identificación de fases sin alterar de forma significativa la señal observada.

2.4. Picado de fases y polaridades

Para cada estación con señal utilizable se identificaron y marcaron los tiempos de llegada de las ondas P y S. En SEISAN, las fases P fueron registradas como impulsivas o emergentes según la nitidez de su inicio; de manera análoga, las fases S se clasificaron de acuerdo con la claridad de su llegada. Se priorizó el uso de fases P y S en las estaciones con señales claras, aunque en algunos casos se registró únicamente una de las fases cuando la otra no podía identificarse con suficiente confianza.

Las llegadas P fueron marcadas como impulsivas mediante la opción **IP** o como emergentes mediante **EP**. Además, en la componente vertical de cada estación se registró la polaridad de la primera llegada P: una polaridad positiva o compresional fue asignada cuando el primer movimiento se dirigió hacia arriba, mientras que una polaridad negativa o dilatacional fue asignada cuando el primer movimiento se dirigió hacia abajo. Las observaciones con baja relación señal-ruido, ambigüedad en el arribo inicial o polaridad poco definida fueron descartadas para evitar que afectaran la localización y el cálculo del mecanismo focal.

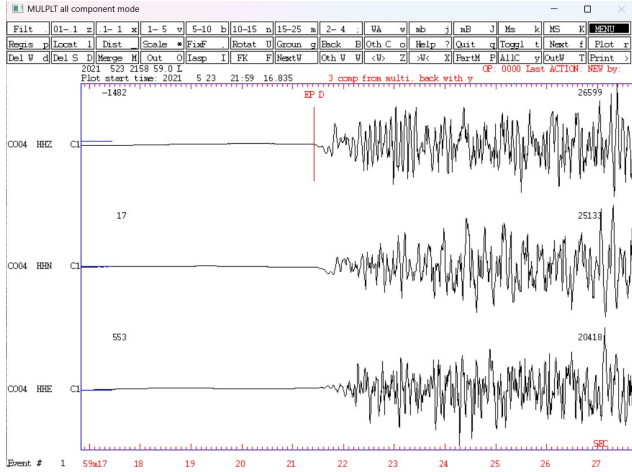
Los tiempos de arribo P y S fueron utilizados posteriormente para obtener una solución hipocentral mediante el ajuste entre los tiempos observados y los tiempos teóricos calculados por SEISAN a partir del modelo de velocidades incluido en el archivo **STATION0.HYP**. Se buscó obtener soluciones con un error cuadrático medio, o *RMS*, inferior a 0,5 s, de acuerdo con el criterio definido para la actividad.

2.5. Cálculo de mecanismos focales

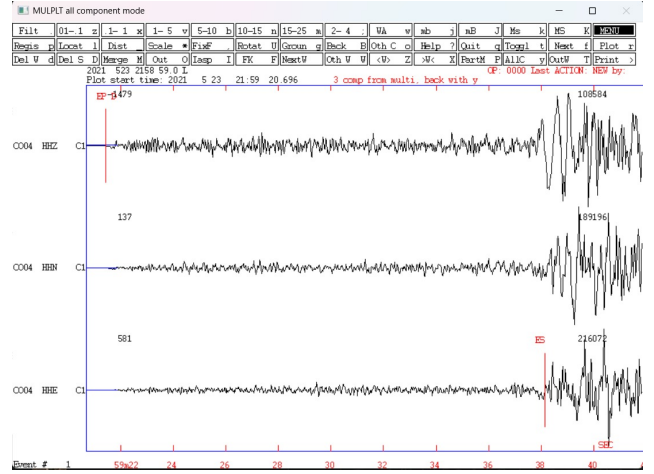
Los mecanismos focales fueron estimados a partir de las polaridades de las primeras llegadas de ondas P marcadas en las componentes verticales. Para este propósito se utilizaron los dos programas indicados en la actividad: **FPFIT** y **FOCMEC**. Ambos métodos emplean la distribución de polaridades compresionales y dilatacionales respecto de la localización del evento y las estaciones, con el fin de estimar las orientaciones de los planos nodales y el tipo de mecanismo de falla asociado.

En primer lugar, se ejecutó **FPFIT**, obteniendo una solución de mecanismo focal ajustada a las polaridades ingresadas. Posteriormente, se utilizó **FOCMEC**, el cual explora un conjunto de soluciones posibles a partir de diferentes combinaciones de *strike*, *dip* y deslizamiento. Durante la ejecución de **FOCMEC** se consideraron pesos relativos para reducir la influencia de observaciones próximas a los planos nodales y se realizaron pruebas con distintos valores de tolerancia para errores de polaridad e incrementos angulares de búsqueda.

Cuando **FOCMEC** entregó más de una solución admisible, la selección de la solución preferida se realizó considerando el menor número de polaridades incompatibles, la distribución azimutal de las estaciones, la coherencia con el mecanismo entregado por **FPFIT** y la consistencia con la localización y el contexto tectónico del evento. Finalmente, las soluciones obtenidas mediante ambos programas serán comparadas entre sí y con los mecanismos focales, localizaciones y parámetros publicados por el CSN u otras fuentes sismológicas disponibles.



(a) Ejemplo de selección de una fase P emergente con polaridad dilatacional (EPD) en la estación C004, registrada en las componentes HHZ, HHN y HHE. La marca roja indica el instante seleccionado para el arribo de la fase P.



(b) Ejemplo de selección de una fase P emergente con polaridad dilatacional (EPD) y una fase S emergente (ES) en la estación C004. La marca roja indica el instante de llegada seleccionado para las fases.

Figura 3.1: Ejemplos de selección manual de arribos de fases para el evento del 23 de mayo de 2021, visualizados en SEISAN. Las trazas corresponden a las componentes vertical y horizontales de la estación C004 de la red C1.

3. Resultados

3.1. Evento del 23 de mayo de 2021

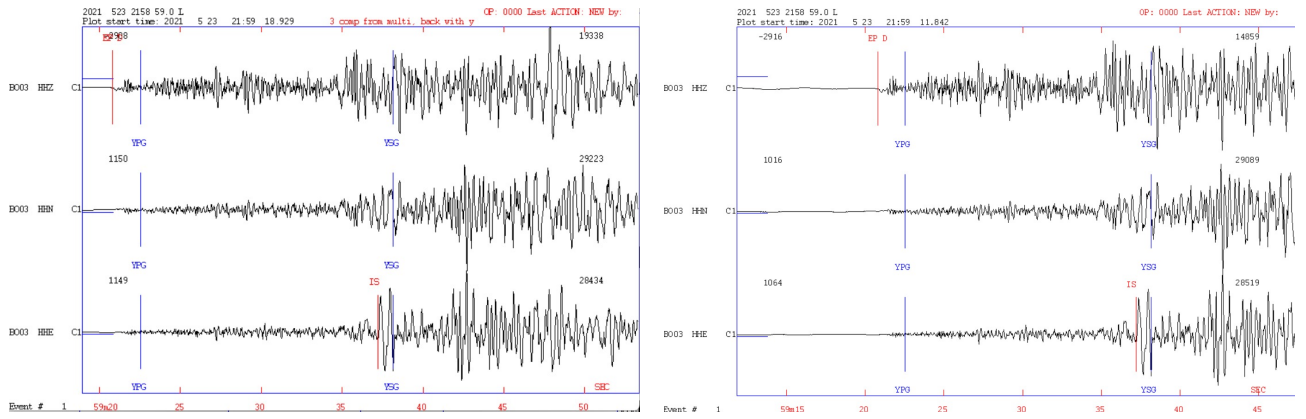
3.1.1. Selección de fases y polaridades

El primer evento analizado corresponde al archivo `event20210523T215859`, cuya forma de onda fue revisada en SEISAN mediante la visualización de las tres componentes registradas por las estaciones disponibles. Para la localización del evento y el cálculo posterior del mecanismo focal, se identificaron los arribos de las fases P y S en los registros que presentaron una relación señal-ruido adecuada. Además, para las primeras llegadas P se registró su carácter impulsivo o emergente y, cuando fue posible identificarla con claridad, su polaridad en la componente vertical.

La Figura 3.1 presenta dos ejemplos del proceso de selección de fases realizado para este evento en la estación C004 de la red C1. En ambas subfiguras se muestran simultáneamente las componentes vertical (HHZ) y horizontales (HHN y HHE), lo que permitió comparar la respuesta de la señal entre componentes y reconocer los cambios de amplitud asociados a las llegadas sísmicas. Las líneas verticales rojas corresponden a las marcas realizadas durante el procesamiento en SEISAN.

En la Figura 3.1b se observa un ejemplo de una fase S emergente (ES) seleccionada en la componente HHE. El arribo se identificó a partir del incremento progresivo de amplitud de la señal, especialmente visible en las componentes horizontales. Por su parte, la Figura 3.1a presenta una fase P emergente con polaridad dilatacional (EPD) identificada en la componente vertical HHZ. Estas selecciones fueron incorporadas en el archivo del evento para su utilización posterior en la localización hipocentral y en el cálculo de las soluciones de mecanismo focal.

La Figura 3.2 presenta ejemplos de la comparación entre las fases seleccionadas manualmente en las trazas y los tiempos teóricos calculados por SEISAN luego de aplicar el modelo de velocidades configurado en el archivo `STATION0.HYP`. Las marcas rojas corresponden a los arribos observados e identificados durante el procesamiento manual, mientras que las líneas



(a) Comparación entre arribos observados y tiempos teóricos para la estación B003. Las marcas rojas representan los picks manuales; las líneas azules corresponden a los tiempos teóricos de las fases P y S calculados por SEISAN. Se aprecia una fase S impulsiva (IS) seleccionada en la componente HHE.

(b) Comparación entre picks observados y teóricos en otra ventana temporal de la estación B003. Se muestra una fase P emergente con polaridad dilatacional (EP D) y una fase S impulsiva (IS), ambas marcadas en rojo; los indicadores azules corresponden a los arribos teóricos calculados para las fases P y S.

Figura 3.2: Comparación entre los tiempos de llegada observados y los tiempos teóricos calculados por SEISAN para el evento del 23 de mayo de 2021. Las marcas rojas corresponden a los picks manuales, mientras que las marcas azules corresponden a las llegadas teóricas calculadas mediante el modelo de velocidades configurado.

azules representan los tiempos teóricos de las fases P y S estimados por el programa para la solución de localización calculada.

En ambas subfiguras se observa que los picks teóricos no coinciden exactamente con los arribos seleccionados sobre la señal. Este desfase es esperable, ya que los tiempos teóricos son calculados a partir de un modelo de velocidades simplificado, mientras que los tiempos observados corresponden a la propagación real de las ondas a través de una estructura cortical y de subducción heterogénea. Además, pequeñas diferencias pueden originarse en la localización preliminar del evento, en la geometría entre el hipocentro y cada estación, en variaciones locales de velocidad y en la incertidumbre inherente a la identificación manual de fases, particularmente cuando los arribos son emergentes o presentan una relación señal–ruido limitada.

Por esta razón, los picks no deben desplazarse automáticamente hasta coincidir con las llegadas teóricas con el único propósito de disminuir el valor del *RMS*. Los tiempos observados deben conservarse en el punto donde la señal muestra físicamente el inicio de la fase P o S, pues modificar las observaciones para forzar su ajuste al modelo introduce un sesgo artificial y elimina información sobre las discrepancias entre el modelo de velocidades y la estructura real del medio. El valor de *RMS* debe utilizarse como un indicador de la calidad global de la localización y de la consistencia entre datos y modelo, pero siempre en conjunto con una revisión visual de la calidad de los picks y de la cobertura de estaciones.

3.1.2. Localización hipocentral

La Figura 3.3 muestra la salida numérica generada por SEISAN después de ejecutar la localización del evento del 23 de mayo de 2021. Esta salida resume los parámetros de la solución hipocentral obtenida mediante el modelo de velocidades configurado y presenta, para cada estación y fase seleccionada, la comparación entre los tiempos de arribo observados y los tiempos teóricos calculados.

La cabecera de la salida indica una solución localizada aproximadamente a 33,16°S y 71,24°W, con una profundidad de 48,4 km. Asimismo, se reportan 51 observaciones utilizadas en el ajuste y un valor de amortiguamiento igual a 0,000. El modelo utilizó observaciones


```

Station MT18 C1 is not on station list: ignored
Station MT18 C1 is not on station list: ignored
date hr mn sec lat long depth no m rms damp erln erlt erdp
21 523 2159 0.97 3316.94S 71 24.1W 48.4 51 3 0.48 0.000 3.0 1.7 4.3
stn dist azm ain w phas calcphs hr mn tsec t-obs t-cal res wt di
MT02 25 84.1149.2 0 P C PG 2159 8.4 7.45 7.77 -0.32 1.00 2 C1
MT02 25 84.1149.2 0 S SG 2159 14.5 13.56 13.52 0.04 1.00 7 C1
VA01 37 321.4137.2 0 P PG 2159 9.8 8.82 8.63 0.20 1.00 4 C1
VA05 46 205.4129.8 0 P D PG 2159 10.5 9.52 9.47 0.06 1.00 3 C1
VA05 46 205.4129.8 0 S SG 2159 18.3 17.35 16.47 0.88 1.00 7 C1
MT05 63 101.3119.5 0 S SG 2159 20.7 19.72 19.64 0.09 1.00 2 C1
MT05 63 101.3119.5 0 P C PG 2159 11.8 10.86 11.29 -0.42 1.00 0 C1
MT01 66 167.8117.8 0 P C PG 2159 12.3 11.31 11.57 -0.25 1.00 1 C1
MT01 66 167.8117.8 0 S SG 2159 21.3 20.30 20.13 0.18 1.00 2 C1
MT09 67 145.1117.8 0 P C PG 2159 12.6 11.62 11.79 -0.16 1.00 0 C1
MT09 67 145.1117.8 0 S SG 2159 22.0 20.99 20.51 0.49 1.00 1 C1
MT10 81 89.5112.1 0 P C PG 2159 14.0 13.01 13.33 -0.32 1.00 0 C1
MT10 81 89.5112.1 0 S SG 2159 24.4 23.47 23.20 0.27 1.00 2 C1
VA06 81 7.0111.6 0 P PG 2159 14.0 12.99 13.19 -0.19 1.00 2 C1
VA06 81 7.0111.6 0 S SG 2159 24.0 23.02 22.94 0.08 1.00 4 C1
MT14 82 99.1111.6 0 P C PG 2159 13.9 12.92 13.39 -0.46 1.00 0 C1
MT14 82 99.1111.6 0 S SG 2159 24.8 23.87 23.29 0.58 1.00 2 C1
MT16 83 101.4110.9 0 P C PG 2159 14.1 13.12 13.59 -0.46 1.00 0 C1
Return to continue, q to end listing
MT16 83 101.4110.9 0 S SG 2159 24.7 23.75 23.64 0.11 1.00 2 C1
MT03 86 106.0110.1 0 P C PG 2159 14.4 13.41 13.95 -0.54 1.00 0 C1
MT03 86 106.0110.1 0 S SG 2159 25.3 24.29 24.27 0.02 1.00 1 C1
MT15 90 113.1108.8 0 P C PG 2159 14.7 13.75 14.41 -0.65 1.00 0 C1
MT15 90 113.1108.8 0 S SG 2159 25.9 24.94 25.07 -0.12 1.00 1 C1
MT12 94 122.5107.9 0 P C PG 2159 15.2 14.24 14.79 -0.54 1.00 0 C1
MT12 94 122.5107.9 0 S SG 2159 26.7 25.68 25.73 -0.05 1.00 1 C1
VA03 98 54.3106.8 0 P D PG 2159 16.0 15.05 15.35 -0.30 1.00 0 C1
VA03 98 54.3106.8 0 S SG 2159 28.0 27.00 26.71 0.29 1.00 2 C1
B004 107 137.0104.8 0 P C PG 2159 17.0 16.03 16.43 -0.39 1.00 0 C1
B004 107 137.0104.8 0 S SG 2159 29.8 28.86 28.59 0.28 1.00 1 C1
MT13 116 116.6103.4 0 P C PG 2159 18.0 17.03 17.47 -0.43 1.00 0 C1
MT13 116 116.6103.4 0 S SG 2159 31.7 30.72 30.39 0.33 1.00 2 C1
MT04 119 96.9103.1 0 P C PG 2159 18.2 17.28 17.91 -0.63 1.00 0 C1
MT04 119 96.9103.1 0 S SG 2159 32.0 31.05 31.16 -0.11 1.00 2 C1
B001 127 166.7101.7 0 P C PG 2159 19.4 18.44 18.69 -0.24 1.00 1 C1
B001 127 166.7101.7 0 S SG 2159 33.9 32.91 32.52 0.40 1.00 2 C1
MT08 130 98.3101.5 0 P C PG 2159 19.9 18.95 19.32 -0.37 1.00 0 C1
MT08 130 98.3101.5 0 S SG 2159 35.1 34.12 33.62 0.50 1.00 2 C1
C004 143 16.4100.1 0 P D PG 2159 21.4 20.46 20.94 -0.48 1.00 1 C1
C004 143 16.4100.1 0 S SG 2159 38.1 37.16 36.44 0.73 1.00 3 C1
Return to continue, q to end listing
B003 144 200.9 99.8 0 P D PG 2159 20.8 19.83 20.84 -1.00 1.00 2 C1
B003 144 200.9 99.8 0 S SG 2159 37.2 36.25 36.26 -0.00 1.00 4 C1

```

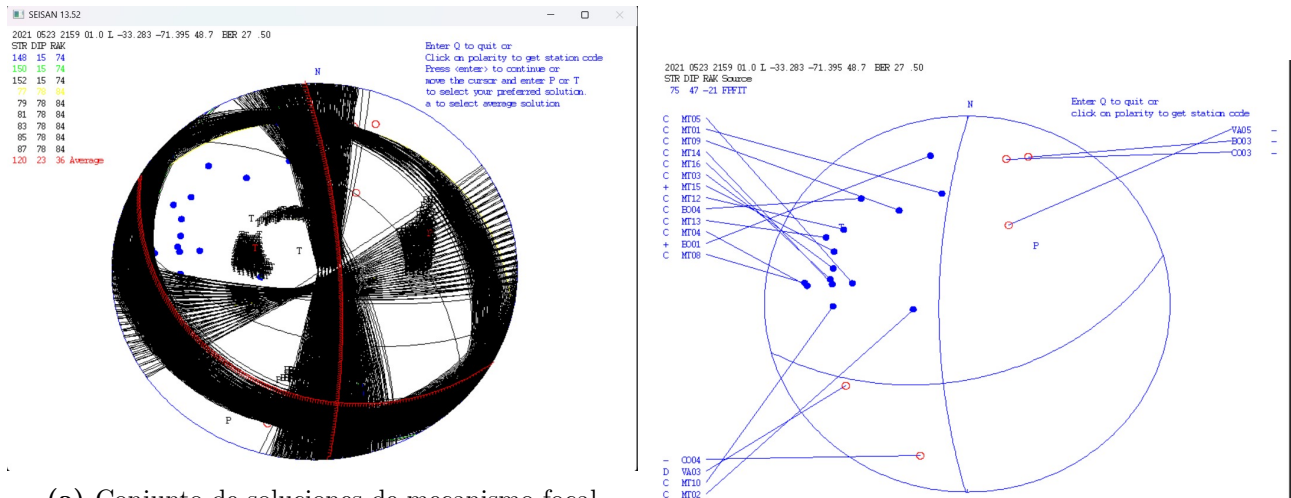
Figura 3.3: Salida de SEISAN para la localización del evento del 23 de mayo de 2021. La figura presenta los parámetros de la solución hipocentral y las observaciones de fases P y S utilizadas en el ajuste. Para cada estación se muestran la distancia, el acimut, la fase observada, los tiempos de viaje observado y calculado, el residuo temporal y el peso asignado. La solución obtenida presenta un RMS de 0,48 s, calculado a partir de 51 observaciones.

de fases P y S registradas en estaciones de la red C1, mientras que las estaciones MT18 fueron ignoradas debido a que no estaban incluidas en la lista de estaciones reconocida por la configuración cargada.

Las columnas mostradas en la Figura 3.3 contienen la información utilizada en el proceso de ajuste. La columna **stn** identifica la estación, **dist** corresponde a la distancia epicentral en kilómetros, **azm** indica el acimut de la estación respecto del evento, **ain** corresponde al ángulo de incidencia y **W** representa el peso asignado a cada observación. Las columnas **phas** y **calphs** muestran, respectivamente, la fase observada y la fase calculada, **t-obs** y **t-cal** corresponden a los tiempos de viaje observado y teórico; y la columna **res** presenta el residuo temporal, calculado como la diferencia entre el tiempo observado y el tiempo calculado.

El valor de *RMS* reportado es 0,48 s. Este parámetro corresponde a la raíz cuadrática media de los residuos temporales entre los tiempos de llegada observados y los tiempos teóricos calculados por el modelo de velocidades. En esta solución, el valor se encuentra por debajo del umbral de 0,5 s establecido para la actividad, por lo que la localización cumple el criterio cuantitativo de ajuste definido.

3.1.3. Cálculo de mecanismos focales



(a) Conjunto de soluciones de mecanismo focal calculadas mediante FOCMEC para el evento del 23 de mayo de 2021. La solución promedio indicada por el programa presenta *strike* 120°, *dip* 23° y *rake* 36°.

(b) Solución de mecanismo focal calculada mediante FPFIT para el evento del 23 de mayo de 2021. El mecanismo presenta *strike* 75°, *dip* 47° y *rake* -21°.

Figura 3.4: Soluciones de mecanismo focal obtenidas para el evento del 23 de mayo de 2021 mediante los programas FOCMEC y FPFIT.

A partir de las polaridades de las primeras llegadas de ondas P seleccionadas para el evento del 23 de mayo de 2021, se calcularon mecanismos focales mediante los programas FOCMEC y FPFIT. La Figura 3.4 presenta las soluciones gráficas obtenidas mediante ambos procedimientos, representadas mediante diagramas de hemisferio inferior o “pelotas de playa”. En estas representaciones, los símbolos rellenos corresponden a polaridades compresionales y los símbolos vacíos a polaridades dilatacionales, mientras que las curvas delimitan los planos nodales asociados a cada solución.

El cálculo realizado con FOCMEC entregó múltiples soluciones admisibles, debido a las combinaciones de *strike*, *dip* y *rake* compatibles con las polaridades disponibles. La Figura 3.4a muestra el conjunto de soluciones exploradas por el programa, incluyendo la solución promedio resaltada. Para esta solución promedio, FOCMEC reportó un *strike* de 120°, un *dip* de 23° y un *rake* de 36°. La visualización también incluye los ejes principales asociados al mecanismo y la distribución de las polaridades empleadas.

Por su parte, FPFIT entregó una solución con *strike* de 75° , *dip* de 47° y *rake* de -21° , como se muestra en la Figura 3.4b. La salida numérica del programa reportó un valor de ajuste (*fit*) de 0,000 y errores estimados de 14° para el *strike*, 25° para el *dip* y 18° para el *rake*. Estos valores corresponden a las incertidumbres angulares estimadas para los parámetros geométricos de la solución obtenida mediante el ajuste de las polaridades.

3.2. Evento del 10 de diciembre de 2022

Para el segundo evento seleccionado, correspondiente al archivo `event20221210T072548`, se repitió el procedimiento de procesamiento aplicado al evento anterior. En particular, se revisaron las formas de onda disponibles, se identificaron y marcaron manualmente los arribos de las fases P y S en las estaciones con señales utilizables y se registraron las polaridades de las primeras llegadas P cuando fue posible reconocerlas. Posteriormente, los tiempos seleccionados fueron utilizados por SEISAN para calcular una solución de localización mediante el modelo de velocidades configurado.

Este evento presentó una mayor dificultad durante el proceso de picado y ajuste de las fases, principalmente debido a que las diferencias entre los tiempos observados y los tiempos teóricos fueron más marcadas en varias estaciones. Como resultado, la mejor solución obtenida alcanzó un valor de *RMS* de aproximadamente 0,8 s, superior al criterio de 0,5 s definido inicialmente para la actividad. Aun así, esta solución se conservó como el mejor resultado alcanzado durante el procesamiento, dado que representa el ajuste más consistente obtenido a partir de los picks manuales seleccionados.

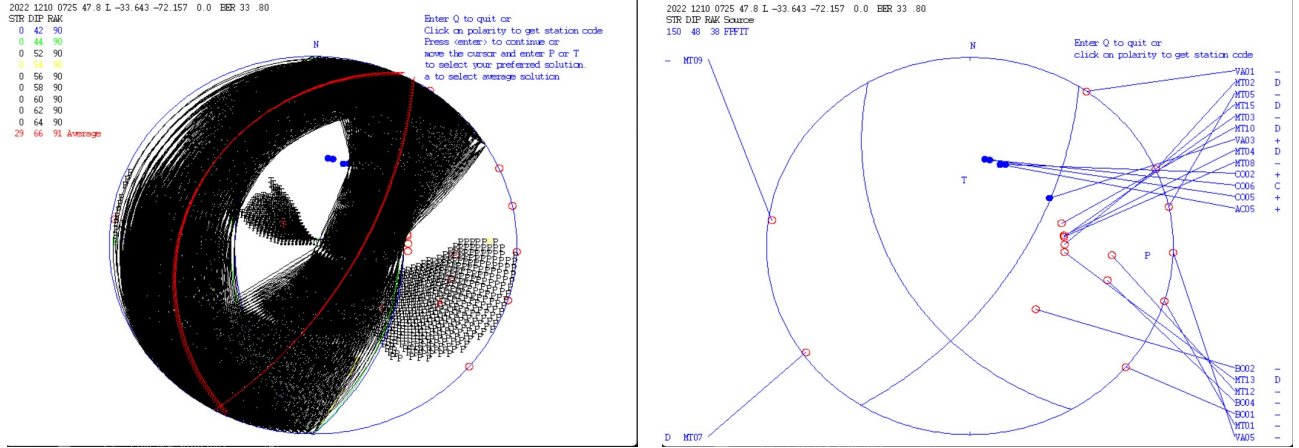
date	hrmn	sec	lat	long	depth	no	m	rms	damp	erln	erlt	erdp	
21210	725	47.83	3338.60S	72	9.4W	0.0	54	3	0.85	0.000	5.0	3.2	4.8
stn	dist	azm	ain	w	phas	calcphs	hrmn	tsec	t-obs	t-cal	res	wt	di
VA05	50	91.9	90.1	0	P	D PG	725	57.3	9.47	8.13	1.34	1.00	0 C1
VA05	50	91.9	90.1	0	S	SG	726	2.5	14.69	14.14	0.55	1.00	3 C1
VA01	84	34.7	90.0	0	P	D PG	726	2.4	14.58	13.48	1.10	1.00	2 C1
VA01	84	34.7	90.0	0	S	SG	726	12.4	24.54	23.46	1.08	1.00	4 C1
MT01	87	106.5	90.2	0	P	D PG	726	2.4	14.55	14.11	0.44	1.00	0 C1
MT01	87	106.5	90.2	0	S	SG	726	12.4	24.54	24.55	-0.01	1.00	3 C1
MT02	104	66.1	90.2	0	P	D PG	726	5.0	17.20	16.76	0.44	1.00	0 C1
MT02	104	66.1	90.2	0	S	SG	726	16.9	29.03	29.17	-0.14	1.00	3 C1
MT09	109	98.1	90.7	0	P	D PG	726	5.5	17.70	17.63	0.07	1.00	0 C1
MT09	109	98.1	90.7	0	S	SG	726	18.0	30.20	30.68	-0.48	1.00	3 C1
BO01	129	130.3	90.1	0	P	D PG	726	7.8	20.02	20.85	-0.83	1.00	1 C1
BO01	129	130.3	90.1	0	S	SG	726	23.2	35.40	36.27	-0.87	1.00	4 C1
MT07	130	55.5	91.0	0	P	D PG	726	8.8	20.99	20.89	0.10	1.00	1 C1
MT07	130	55.5	91.0	0	S	SG	726	24.6	36.74	36.36	0.38	1.00	3 C1
MT05	135	78.4	90.3	0	P	D PG	726	9.2	21.38	21.73	-0.35	1.00	0 C1
MT05	135	78.4	90.3	0	S	SG	726	25.7	37.84	37.82	0.02	1.00	3 C1
BO04	148	105.4	70.0	0	P	D PN2	726	11.2	23.38	23.84	-0.46	1.00	0 C1
BO04	148	105.4	70.0	0	S	SN2	726	28.3	40.51	41.49	-0.98	1.00	3 C1
MT12	149	94.3	70.0	0	P	D PN2	726	11.2	23.36	24.01	-0.65	1.00	0 C1
MT12	149	94.3	70.0	0	S	SN2	726	28.6	40.72	41.78	-1.06	1.00	2 C1
MT14	153	80.1	50.4	0	P	PN4	726	12.1	24.24	24.54	-0.30	1.00	0 C1
MT14	153	80.1	50.4	0	S	SN4	726	30.6	42.75	42.70	0.05	1.00	1 C1
MT15	153	88.6	50.4	0	P	D PN4	726	11.8	24.02	24.56	-0.54	1.00	0 C1
MT15	153	88.6	50.4	0	S	SN4	726	29.5	41.65	42.73	-1.08	1.00	1 C1
MT16	154	81.5	50.4	0	P	PN4	726	12.1	24.25	24.60	-0.36	1.00	0 C1
MT16	154	81.5	50.4	0	S	SN4	726	30.0	42.15	42.81	-0.66	1.00	1 C1
MT03	154	84.3	50.4	0	S	SN4	726	29.8	41.93	42.90	-0.97	1.00	1 C1

Figura 3.5: Salida de SEISAN para la localización del evento del 10 de diciembre de 2022. La figura muestra los parámetros de la solución hipocentral, las fases P y S utilizadas, los tiempos de viaje observados y calculados, y los residuos temporales asociados a cada observación. La mejor solución obtenida presentó un *RMS* aproximado de 0,8 s, calculado a partir de 54 observaciones.

La Figura 3.5 presenta la salida de SEISAN asociada a esta localización. En ella se muestran los parámetros de la solución calculada, las observaciones de fases P y S incorporadas en el ajuste, los tiempos de viaje observados y teóricos, así como los residuos temporales para cada estación. La cabecera indica una localización aproximada de $33,39^\circ\text{S}$ y $72,16^\circ\text{W}$, con una

profundidad de 0,0 km, obtenida a partir de 54 observaciones. El valor de *RMS* mostrado por la salida es cercano a 0,85 s, el cual se reporta como aproximadamente 0,8 s para efectos de síntesis de los resultados.

3.2.1. Soluciones de mecanismo focal



(a) Conjunto de soluciones de mecanismo focal calculadas con FOCMEC para el evento del 10 de diciembre de 2022. La solución promedio reportada presenta *strike* 29°, *dip* 66° y *rake* 91°.

(b) Solución de mecanismo focal calculada con FPFIT para el evento del 10 de diciembre de 2022. El mecanismo obtenido presenta *strike* 150°, *dip* 48° y *rake* 38°.

Figura 3.6: Soluciones de mecanismo focal obtenidas para el evento del 10 de diciembre de 2022 mediante los programas FOCMEC y FPFIT.

Para el evento del 10 de diciembre de 2022 se calcularon mecanismos focales a partir de las polaridades de las primeras llegadas de ondas P seleccionadas durante el procesamiento de las formas de onda. Las soluciones fueron estimadas mediante los programas FOCMEC y FPFIT. La Figura 3.6 presenta los diagramas obtenidos con ambos programas. En estas representaciones, los símbolos rellenos corresponden a polaridades compresionales y los símbolos vacíos corresponden a polaridades dilatacionales; las curvas representan los planos nodales de las soluciones calculadas.

El resultado de FOCMEC, mostrado en la Figura 3.6a, contiene un conjunto de soluciones compatibles con las polaridades disponibles. La solución promedio reportada por el programa presenta un *strike* de 29°, un *dip* de 66° y un *rake* de 91°. La figura muestra además la distribución de las polaridades utilizadas y los ejes principales asociados a la solución promedio, así como la existencia de varias soluciones admisibles dentro del espacio de búsqueda.

Por su parte, FPFIT entregó una solución con *strike* de 150°, *dip* de 48° y *rake* de 38°, representada en la Figura 3.6b. La salida numérica de FPFIT reportó un valor de ajuste (*fit*) de 0,000, junto con errores estimados de 1° para el *strike*, 2° para el *dip* y 12° para el *rake*. Estos valores resumen los parámetros geométricos y las incertidumbres angulares obtenidas para la solución calculada por el programa; la captura de esta salida se conserva como registro numérico del procesamiento, pero no se incorpora como figura en el informe.

4. Discusión

4.1. Clasificación sismotectónica de los eventos a partir de la localización y los mecanismos focales

4.1.1. Evento del 23 de mayo de 2021

La solución obtenida mediante SEISAN para el evento del 23 de mayo de 2021 ubica el hipocentro aproximadamente en $33,16^{\circ}\text{S}$ y $71,24^{\circ}\text{W}$, a una profundidad de 48,4 km. Esta posición se encuentra frente a la costa de Chile central, en el margen oceánico próximo a la región de Valparaíso, y a una profundidad compatible con la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La localización se obtuvo utilizando 51 observaciones de fases P y S y presenta un *RMS* de 0,48 s, valor inferior al criterio de 0,5 s definido para la actividad. Por tanto, dentro de las limitaciones del modelo de velocidades y de la distribución de estaciones, esta es la solución con mejor ajuste temporal de los dos eventos analizados.

La combinación de la ubicación en planta, la profundidad hipocentral y el contexto regional permite clasificar este evento de manera preliminar como un sismo asociado a la subducción, probablemente de tipo interplaca o próximo al límite interplaca. La posición al oeste de la línea de costa y la profundidad cercana a 50 km son consistentes con la geometría esperada de la placa de Nazca al introducirse bajo la placa Sudamericana en el segmento central de Chile. En esta zona, la sismicidad se concentra principalmente en el contacto entre placas y en sectores próximos a la interfaz, donde la convergencia relativa produce acumulación y liberación de esfuerzos.

No obstante, la clasificación debe considerarse con prudencia, debido a que la profundidad de 48,4 km se encuentra en una zona de transición entre la sismicidad interplaca más superficial y la sismicidad que puede ocurrir dentro de la placa subducida. En consecuencia, la localización por sí sola no permite descartar de manera absoluta una fuente intraplaca oceánica cercana al plano de subducción. La interpretación preferida como evento interplaca se sustenta principalmente en que el hipocentro se sitúa mar adentro, aproximadamente en el rango de profundidades esperado para la interfaz en esta latitud, y en que los mecanismos focales calculados presentan componentes compatibles con un régimen tectónico compresivo asociado a la convergencia.

Los resultados de mecanismo focal aportan información adicional, pero también muestran dispersión entre métodos. FOCMEC entregó un conjunto de soluciones admisibles y una solución promedio de *strike* 120° , *dip* 23° y *rake* 36° . Por su parte, FPFIT estimó una solución de *strike* 75° , *dip* 47° y *rake* -21° , con incertidumbres de 14° , 25° y 18° para *strike*, *dip* y *rake*, respectivamente. Estas dos soluciones no son idénticas y no permiten asignar un mecanismo puro de manera inequívoca; sin embargo, ambas incluyen una componente de deslizamiento oblicuo y son compatibles con un campo de esfuerzos complejo en el margen de subducción.

El valor positivo del *rake* promedio obtenido con FOCMEC indica una componente inversa, mientras que el valor ligeramente negativo obtenido con FPFIT sugiere una componente oblicua con participación normal o de rumbo, dependiendo del plano nodal considerado. Esta diferencia puede relacionarse con la distribución azimutal no homogénea de las estaciones, la cantidad limitada de polaridades utilizables, la cercanía de algunas observaciones a los planos nodales y las incertidumbres en la localización. En consecuencia, los mecanismos focales permiten reconocer que el evento no corresponde a una ruptura cortical simple, sino a una fuente situada en una región tectónica de subducción, con un mecanismo focal que requiere ser interpretada en conjunto con la geometría regional de la placa y contrastada con información de otras fuentes.

En síntesis, el evento del 23 de mayo de 2021 se interpreta preferentemente como un sismo de subducción de profundidad intermedia superficial, probablemente asociado a la interfaz Nazca-Sudamérica o a un sector inmediatamente adyacente dentro de la placa de Nazca subducida. La solución hipocentral posee un ajuste temporal satisfactorio, y la ubicación mar adentro

junto con la profundidad cercana a 50 km constituye la evidencia principal de esta clasificación. La variabilidad entre las soluciones de FOCMEC y FPFIT indica, sin embargo, que la geometría exacta de la falla y el tipo de deslizamiento deben considerarse con un nivel moderado de incertidumbre.

4.1.2. Evento del 10 de diciembre de 2022

Para el evento del 10 de diciembre de 2022, la solución obtenida mediante SEISAN se localiza aproximadamente en 33,39°S y 72,16°W, con una profundidad calculada de 0,0 km. Esta localización se sitúa mar adentro, al oeste de la costa de Chile central, y por lo tanto dentro del dominio oceánico o del margen externo de subducción. Sin embargo, la solución debe interpretarse con especial cautela, ya que el mejor ajuste alcanzado presentó un *RMS* cercano a 0,85 s, superior al criterio de 0,5 s propuesto para la actividad. Además, una profundidad fijada o ajustada a 0,0 km puede indicar que la profundidad no quedó adecuadamente restringida por los datos disponibles y no debe asumirse automáticamente como la profundidad física exacta del hipocentro.

La posición en planta, aproximadamente un grado más al oeste que la solución del evento de 2021, permite proponer que este sismo se produjo en el ambiente oceánico previo a la subducción. Si la profundidad superficial obtenida fuese representativa de la fuente real, el evento podría clasificarse como sismicidad intraplaca oceánica superficial o *outer-rise*, asociada a la deformación de la placa de Nazca antes de ingresar en la fosa. Este tipo de eventos se localiza mar adentro y puede estar vinculado con esfuerzos de flexión de la placa oceánica.

Los mecanismos focales calculados para este evento también muestran diferencias importantes entre ambos programas. La solución promedio de FOCMEC presenta *strike* 29°, *dip* 66° y *rake* 91°. Un *rake* cercano a 90° corresponde a un mecanismo predominantemente inverso, es decir, a una componente compresiva significativa. En contraste, FPFIT entregó una solución de *strike* 150°, *dip* 48° y *rake* 38°, correspondiente a un mecanismo oblicuo con una componente inversa. Aunque ambas soluciones no coinciden en la orientación del plano nodal, las dos sugieren una componente de compresión o de deslizamiento inverso.

La presencia de mecanismos con componente inversa no descarta completamente una fuente oceánica, pues la flexión de la placa de Nazca puede generar distintos regímenes de esfuerzo en profundidad. No obstante, si el evento estuviera realmente asociado al *outer-rise* más superficial, sería común esperar mecanismos con una mayor componente normal, vinculados a extensión por curvatura de la placa. Por esta razón, la combinación entre una localización superficial poco restringida y mecanismos focales que sugieren compresión no permite asignar de manera inequívoca el evento a una categoría sismotectónica única.

Una interpretación alternativa es que la localización obtenida no represente de forma precisa la profundidad real del evento y que el sismo haya ocurrido a mayor profundidad, posiblemente en la interfaz de subducción o dentro de la placa oceánica subducida. Esta posibilidad es consistente con la discrepancia entre los tiempos observados y calculados, el valor de *RMS* superior a 0,8 s y la diferencia entre los mecanismos focales obtenidos con FOCMEC y FPFIT. Sin una solución hipocentral más estable o una comparación directa con la localización oficial de una agencia sismológica, no es posible decidir con certeza entre una fuente superficial oceánica, una fuente interplaca o una fuente intraplaca.

4.2. Diferencias entre los tiempos de llegada observados y teóricos

Los tiempos de llegada observados para las fases P y S no coinciden necesariamente con los tiempos teóricos calculados por SEISAN, porque ambos provienen de procesos distintos. El tiempo observado se obtiene mediante el picado manual sobre la forma de onda registrada en cada estación y representa la mejor estimación del instante en que comienza físicamente la llegada de una fase. En contraste, el tiempo teórico es una predicción calculada por el programa a partir de una localización tentativa del sismo, las coordenadas de la estación y un modelo de velocidades sísmicas. Por ello, la diferencia entre ambos tiempos, denominada residuo, es una medida directa de la discrepancia entre la propagación real de las ondas y la propagación prevista por el modelo.

Para calcular un tiempo teórico, SEISAN parte de una hipótesis inicial de hipocentro, definida por la latitud, longitud, profundidad y tiempo de origen. A continuación, utiliza las coordenadas de cada estación incluidas en el archivo `STATION0.HYP` para determinar la distancia y la geometría entre la fuente y el receptor. Con esta información, el programa calcula el trayecto de rayos y el tiempo de viaje esperado para las ondas P y S de acuerdo con las velocidades asignadas a las capas del modelo. Posteriormente, compara el tiempo calculado con el tiempo de llegada observado. A partir del conjunto de residuos de todas las estaciones, SEISAN ajusta iterativamente los parámetros hipocentrales hasta minimizar el error global, expresado mediante el valor de *RMS*.

El archivo `STATION0.HYP` utilizado en esta actividad contiene las coordenadas de las estaciones de las redes C1 y CX, además de un modelo de velocidad dependiente de la profundidad. El modelo asigna velocidades de onda P crecientes desde aproximadamente 4,08 km/s en superficie hasta valores cercanos a 8,23 km/s a 75 km de profundidad. Por ejemplo, el modelo considera velocidades P de 4,57 km/s a 1 km, 5,72 km/s a 7 km, 6,64 km/s a 19 km, 6,99 km/s a 33 km, 7,61 km/s a 45 km y 8,23 km/s a 75 km de profundidad. Asimismo, el archivo define una relación global aproximada

$$\frac{V_P}{V_S} = 1,74,$$

a partir de la cual se estima la velocidad de las ondas S. De este modo, el modelo representa la estructura terrestre mediante un conjunto de capas horizontales, dentro de las cuales la velocidad se considera constante o cambia únicamente en función de la profundidad.

Esta representación es útil para localizar eventos de manera operacional, pero implica simplificaciones importantes. El modelo no reproduce en detalle las variaciones laterales de velocidad, la topografía del Moho, la geometría tridimensional de la placa de Nazca, el contacto irregular entre las placas, los cambios de composición de la corteza continental y oceánica, ni las heterogeneidades locales asociadas a fracturas, volcanismo, cuencas sedimentarias o variaciones térmicas. En una zona de subducción como Chile central, las ondas pueden atravesar materiales con propiedades muy diferentes: corteza oceánica, sedimentos, corteza continental y la placa oceánica subducida. Cada una de estas unidades posee velocidades y estructuras distintas, por lo que los trayectos reales de las ondas P y S pueden desviarse respecto de los rayos simplificados considerados por un modelo unidimensional.

La predicción de los arribos también se complica porque la geometría de la fuente no es conocida antes de realizar la localización. La profundidad, el tiempo de origen y la posición horizontal del hipocentro afectan los tiempos de viaje de manera simultánea. Por ejemplo, un cambio en la profundidad puede modificar los tiempos calculados de P y S para todas las estaciones, pero con efectos distintos según la distancia epicentral y la dirección de cada receptor. De forma similar, una estación ubicada sobre roca competente puede registrar fases con una apariencia más definida que otra instalada sobre depósitos superficiales, donde la señal

puede estar afectada por amplificación, dispersión o ruido local. Estas condiciones dificultan establecer el instante exacto del primer arribo, especialmente para fases emergentes.

Las diferencias entre los dos eventos procesados ilustran este comportamiento. Para el evento del 23 de mayo de 2021 se obtuvo un RMS de 0,48 s, lo que indica una concordancia global relativamente buena entre los tiempos seleccionados y los tiempos calculados por el modelo. Sin embargo, incluso en esta solución se observaron residuos individuales positivos y negativos, incluyendo algunos cercanos a $-1,00$ s y otros de hasta aproximadamente 0,88 s. Para el evento del 10 de diciembre de 2022, el mejor ajuste alcanzó un RMS cercano a 0,85 s, con residuos individuales que llegaron aproximadamente a 1,34 s y $-1,08$ s. Este contraste muestra que la capacidad de ajuste depende de la calidad de las fases identificadas, de la cobertura geométrica de las estaciones y de qué tan representativo resulte el modelo de velocidades para la trayectoria real de las ondas en cada evento.

Por lo tanto, los picks observados no deben desplazarse artificialmente hasta coincidir con los tiempos teóricos únicamente para disminuir el RMS . El pick debe mantenerse en el punto donde se identifica el inicio físico más confiable de la fase en la señal. Forzar su coincidencia con la predicción del modelo eliminaría los residuos de manera artificial, sesgaría la localización y ocultaría las limitaciones del modelo de velocidades. El objetivo del procedimiento de localización es encontrar la solución hipocentral que explique de la mejor manera posible el conjunto de observaciones reales, no modificar las observaciones para que se adapten exactamente a un modelo simplificado.

En consecuencia, los residuos entre tiempos observados y teóricos son esperables y contienen información relevante sobre la calidad del ajuste. Un valor de RMS bajo sugiere una buena consistencia global entre los picks, la localización y el modelo de velocidades, mientras que residuos elevados o patrones sistemáticos de residuos positivos o negativos pueden indicar incertidumbres en los arribos seleccionados, limitaciones de la geometría de la red o la necesidad de emplear un modelo de velocidades más representativo de la estructura tridimensional de la zona de subducción.

4.3. ¿Es posible constreñir los mecanismos focales con las observaciones existentes? ¿Hay diferencias entre las soluciones que entregan FPFIT y FOCMEC?

Los mecanismos focales pueden constreñirse de manera parcial con las observaciones disponibles, pero el nivel de restricción no es suficiente para considerar las soluciones obtenidas como únicas o completamente definidas. Esto se debe a que la calidad de esta estimación depende no sólo de la cantidad de polaridades disponibles, sino principalmente de su cobertura azimutal y de la confiabilidad de cada observación.

En los eventos analizados, las figuras de FOCMEC muestran que las estaciones no presentan una distribución azimutal completamente homogénea. En ambos casos, varias observaciones se concentran hacia sectores específicos del hemisferio focal, mientras que otros cuadrantes presentan una cobertura reducida o ausente. Esta geometría limita la capacidad para discriminar de forma única entre los dos planos nodales y para determinar con precisión la orientación real del plano de falla. Además, algunas polaridades se ubican próximas a los límites entre cuadrantes de compresión y dilatación, donde el aporte a la determinación de la magnitud focal es significativamente menor.

El resultado de FOCMEC para el evento del 23 de mayo de 2021 evidencia esta limitación de manera directa. El programa encontró múltiples soluciones admisibles y calculó una solución promedio de rumbo 120° , dip 23° y $rake$ 36° . La existencia de numerosas soluciones compatibles indica que las polaridades disponibles permiten restringir un rango de mecanismos posibles, pero no seleccionar una única solución con total seguridad. El resultado de FPFIT, con $strike$ 75° , dip

47° y *rake* -21°, difiere de la solución promedio de FOCMEC. Aunque ambas soluciones se ajustan al conjunto de polaridades bajo sus respectivos criterios, la diferencia entre ellas muestra que la orientación exacta de los planos nodales no está fuertemente constreñida. Las incertidumbres entregadas por FPFIT, de 14° en *strike*, 25° en *dip* y 18° en *rake*, refuerzan esta conclusión.

Para el evento del 10 de diciembre de 2022, la restricción es todavía más limitada debido a que la localización alcanzó un *RMS* de aproximadamente 0,85 s y una profundidad de 0,0 km. La incertidumbre en la profundidad afecta directamente el cálculo de los ángulos de salida de los rayos desde el hipocentro hacia las estaciones, y dichos ángulos son esenciales para proyectar correctamente las polaridades sobre el hemisferio focal. En este caso, FOCMEC también generó un conjunto amplio de soluciones admisibles, con una solución promedio de rumbo 29°, *dip* 66° y *rake* 91°. FPFIT, en cambio, entregó rumbo 150°, *dip* 48° y *rake* 38°. La diferencia entre ambos resultados es considerable y evidencia que, aunque las polaridades imponen ciertas restricciones sobre el tipo general de deformación, no permiten definir una geometría focal única.

En consecuencia, las observaciones existentes permiten establecer mecanismos focales preliminares y reconocer tendencias generales en el tipo de deformación, como la presencia de componentes inversas u oblicuas en las soluciones obtenidas. Sin embargo, no permiten definir sin ambigüedad el plano de falla, ni asignar una solución única de *strike*, *dip* y *rake* para ninguno de los dos eventos.

4.4. Comparación con soluciones de agencias sismológicas

La comparación entre las soluciones obtenidas mediante SEISAN y los catálogos de agencias sismológicas debe considerar que las localizaciones elaboradas en este trabajo se basan en un subconjunto de registros, en picks manuales de fases P y S, y en un modelo de velocidades unidimensional incluido en el archivo STATION0.HYP. En cambio, instituciones como el Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN) y el United States Geological Survey (USGS) procesan los eventos mediante redes más extensas, catálogos operacionales, procedimientos de control de calidad y modelos de localización que pueden diferir del utilizado en esta actividad [3, 4].

4.4.1. Evento del 23 de mayo de 2021

La localización obtenida en SEISAN para el evento del 23 de mayo de 2021 fue de aproximadamente 33,16°S, 71,24°W y 48,4 km de profundidad, con un *RMS* de 0,48 s. La solución de referencia reportada para el mismo instante por el USGS corresponde al evento us7000e51p, ocurrido el 23 de mayo de 2021 a las 21:58:59 UTC, de magnitud 4,6, localizado aproximadamente a 33,2875°S y 71,396°W, con una profundidad de 53,85 km y una referencia espacial cercana a Quilpué [5].

Por tanto, la solución obtenida en este trabajo presenta una buena concordancia general con la referencia del USGS. La diferencia horizontal entre ambas soluciones es del orden de decenas de kilómetros, mientras que la diferencia de profundidad es cercana a 5 km. Estas discrepancias son razonables considerando que el cálculo realizado en SEISAN utilizó 51 observaciones y un modelo de velocidades simplificado, mientras que la solución de la USGS puede incorporar información de una red más amplia, procedimientos automáticos y revisiones posteriores.

La cercanía entre ambas profundidades es particularmente relevante, porque ambas sitúan el evento en torno a 50 km de profundidad, es decir, bajo la zona costera y dentro del dominio de subducción. En consecuencia, tanto la localización propia como la solución de referencia respaldan la interpretación de un evento relacionado con el sistema de subducción Nazca–Sudamérica, más que con una fuente cortical superficial. La pequeña diferencia en latitud, longitud y profundidad puede explicarse por la cobertura efectiva de estaciones empleada, la sensibilidad de la profundidad a los tiempos de llegada, los residuos de cada fase y las limitaciones de representar

una estructura tectónica tridimensional con un modelo de velocidades dependiente solamente de la profundidad.

En cuanto al mecanismo focal, los resultados propios obtenidos con FOCMEC y FPFIT deben interpretarse como soluciones preliminares. La solución de FOCMEC presentó un conjunto de mecanismos admisibles, con una solución promedio de rumbo 120° , manteo 23° y *rake* 36° ; FPFIT entregó rumbo 75° , manteo 47° y *rake* -21° . La diferencia entre ambos métodos indica que las polaridades disponibles no constreñen de manera única la geometría de los planos nodales. Desafortunadamente, no existe mecanismo focal disponible por el USGS, por lo que el mecanismo focal derivado en este ejercicio es el único de comparación y debe utilizarse principalmente para reconocer una componente de deformación oblicua en un contexto de subducción y no como una solución focal definitiva.

4.4.2. Evento del 10 de diciembre de 2022

Para el evento del 10 de diciembre de 2022, la comparación con la solución publicada por el USGS confirma que la localización obtenida mediante SEISAN presenta diferencias importantes, particularmente en profundidad. El USGS reporta para el evento `us6000j8d7` una magnitud de momento de $M_w 5,4 \pm 0,1$, con tiempo de origen el 10 de diciembre de 2022 a las 07:25:48.073 UTC, una localización de $33,646^\circ\text{S}$ y $72,079^\circ\text{W}$, con una incertidumbre horizontal de $\pm 4,1$ km, y una profundidad de $21,7 \pm 3,6$ km. [6]

La solución calculada en este trabajo mediante SEISAN fue de aproximadamente $33,39^\circ\text{S}$, $72,16^\circ\text{W}$ y una profundidad de $0,0$ km, con un *RMS* de $0,85$ s. En planta, ambas soluciones se ubican mar adentro frente a la costa central de Chile y muestran una concordancia regional aceptable. Sin embargo, la diferencia en latitud es cercana a $0,26^\circ$, equivalente aproximadamente a 29 km en dirección norte-sur, mientras que la diferencia longitudinal es cercana a $0,08^\circ$, del orden de $7-8$ km a esta latitud. La discrepancia más relevante corresponde a la profundidad: el USGS ubica el hipocentro a aproximadamente 22 km, mientras que la solución obtenida con SEISAN alcanza el límite superficial de $0,0$ km.

Esta diferencia indica que, para el conjunto de picks y el modelo de velocidades utilizado, la profundidad no quedó adecuadamente constreñida. El valor superficial calculado por SEISAN no debe interpretarse como una demostración de que el evento ocurrió literalmente en superficie; por el contrario, el *RMS* de $0,85$ s, superior al criterio de $0,5$ s definido para la actividad, y la presencia de residuos individuales considerables evidencian una capacidad limitada para reproducir simultáneamente los tiempos de llegada observados. La solución del USGS, con una profundidad intermedia de $21,7$ km, es más consistente con un evento ocurrido dentro del sistema de subducción frente a la costa de Chile central [6].

La comparación de los mecanismos focales también muestra coincidencias parciales y diferencias en la geometría de los planos nodales. El mecanismo de referencia publicado por el USGS, mostrado en la Figura 4.1, presenta dos planos nodales: el plano NP1 tiene *strike* 186° , *dip* 66° y *rake* 88° , mientras que el plano NP2 tiene *strike* 12° , *dip* 24° y *rake* 95° [6]. Ambos planos presentan un *rake* cercano a $+90^\circ$, lo que corresponde a un mecanismo predominantemente inverso, compatible con un régimen compresivo.

La solución promedio obtenida con FOCMEC presenta *strike* 29° , *dip* 66° y *rake* 91° . Esta solución conserva una coincidencia importante con el mecanismo del USGS: ambos presentan un *dip* alto, cercano a 66° , y un *rake* cercano a $+90^\circ$, lo que indica una componente inversa dominante. Aunque el *strike* de la solución de FOCMEC no coincide exactamente con el *strike* de NP1, es relativamente próximo al *strike* de NP2, considerando la ambigüedad inherente entre los dos planos nodales y las limitaciones de cobertura azimutal. Por lo tanto, FOCMEC reproduce de manera razonable el carácter inverso del mecanismo reportado por el USGS.

La solución obtenida con FPFIT, de *strike* 150° , *dip* 48° y *rake* 38° , presenta una concordancia

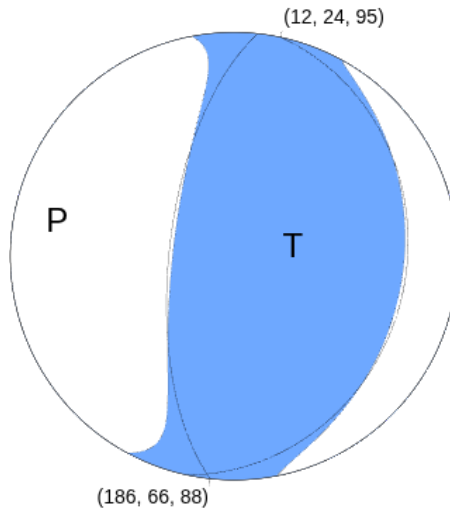


Figura 4.1: Mecanismo focal publicado por el USGS para el evento `us6000j8d7`, ocurrido el 10 de diciembre de 2022. Los planos nodales reportados son: NP1, rumbo 186° , manteo 66° y *rake* 88° ; y NP2, rumbo 12° , manteo 24° y *rake* 95° . La solución corresponde a un mecanismo predominantemente inverso. [6]

menor con la solución de la agencia. Aunque mantiene una componente inversa positiva, su *rake* es claramente inferior a los valores de 88° y 95° reportados por el USGS, lo que implica una contribución oblicua más importante. Además, el *dip* de 48° es menor que el de NP1 y mayor que el de NP2. Esta diferencia es coherente con la existencia de una cobertura de polaridades incompleta y con la incertidumbre de la localización propia, especialmente de la profundidad.

En síntesis, el análisis comparativo muestra que la localización propia y la solución del USGS coinciden en ubicar el evento mar adentro, frente al margen central de Chile, no obstante, difieren de forma relevante en la profundidad. La solución del USGS a 21,7 km, junto con su mecanismo inverso, permite interpretar el evento como un sismo asociado al régimen compresivo del margen de subducción de Chile. La solución de FOCMEC reproduce de manera consistente la componente inversa principal identificada por el USGS, mientras que la solución de FPFIT presenta una mayor componente oblicua. Estas diferencias son esperables debido a que el análisis de este trabajo se basa en un conjunto reducido de polaridades y en un modelo de velocidades simplificado, mientras que el USGS utiliza datos y procedimientos de localización e inversión de mayor alcance.

5. Conclusiones

La presente actividad permitió aplicar un flujo completo de procesamiento sismológico mediante SEISAN, desde la preparación de los archivos de trabajo y la visualización de formas de onda hasta el picado de fases P y S, la asignación de polaridades, la localización hipocentral y el cálculo de mecanismos focales mediante FOCMEC y FPFIT. El ejercicio evidenció que la calidad de los resultados depende de manera crítica de la correcta identificación de los arribos, de la relación señal-ruido de las trazas, de la distribución espacial de las estaciones y del modelo de velocidades utilizado.

Para el evento del 23 de mayo de 2021 se obtuvo una localización aproximada de $33,16^\circ\text{S}$, $71,24^\circ\text{W}$ y 48,4 km de profundidad, calculada a partir de 51 observaciones y con un *RMS* de 0,48 s. Este resultado cumple el criterio de ajuste definido para la actividad y muestra una concordancia razonable con la solución de referencia del USGS, que localiza el evento cerca de $33,2875^\circ\text{S}$, $71,396^\circ\text{W}$ y a una profundidad de 53,85 km. [5] La similitud entre ambas soluciones,

particularmente en profundidad, permite asociar el evento con el sistema de subducción Nazca–Sudamérica bajo el margen central de Chile. Sin embargo, los mecanismos focales obtenidos mediante FOCMEC y FPFIT presentaron diferencias en los parámetros de rumbo, manteo y *rake*, por lo que la geometría exacta de la falla debe considerarse como una solución preliminar con incertidumbre moderada.

El evento del 10 de diciembre de 2022 presentó una mayor dificultad de procesamiento. La solución obtenida mediante SEISAN se localizó aproximadamente en $33,39^{\circ}\text{S}$ y $72,16^{\circ}\text{W}$, con profundidad de 0,0 km y un *RMS* de 0,85 s. El valor elevado de *RMS* y la profundidad superficial calculada indicaron que los datos disponibles no permitieron restringir adecuadamente la solución hipocentral, especialmente la componente vertical. La comparación con el USGS mostró que ambas soluciones ubican el evento mar adentro frente a Chile central, no obstante, el USGS reporta una localización de $33,646^{\circ}\text{S}$, $72,079^{\circ}\text{W}$ y una profundidad de $21,7 \pm 3,6$ km. [6] Esta diferencia confirma que la profundidad de 0,0 km obtenida en SEISAN debe interpretarse como una limitación del ajuste y no como la profundidad física definitiva del sismo.

La comparación de mecanismos focales para el evento de 2022 mostró que la solución promedio de FOCMEC, con rumbo 29° , manteo 66° y *rake* 91° , reproduce de manera razonable el carácter inverso del mecanismo publicado por el USGS. La solución de la USGS presenta los planos nodales NP1 ($186^{\circ}/66^{\circ}/88^{\circ}$) y NP2 ($12^{\circ}/24^{\circ}/95^{\circ}$), ambos compatibles con una componente inversa dominante [6]. En contraste, la solución de FPFIT, con *strike* 150° , *dip* 48° y *rake* 38° , conserva una componente inversa, pero presenta una contribución oblicua más importante. Esta diferencia demuestra que las polaridades utilizadas permiten reconocer tendencias generales del régimen de esfuerzos, pero no siempre definir un único plano de falla o una solución focal completamente estable.

El análisis de los tiempos de llegada permitió comprobar que los tiempos observados y teóricos no deben coincidir de manera exacta. Los tiempos teóricos calculados por SEISAN dependen de una localización tentativa, de las coordenadas de las estaciones y de un modelo de velocidades simplificado. El archivo STATION0.HYP utilizado representa la estructura mediante velocidades de onda P que aumentan con la profundidad, desde aproximadamente 4,08 km/s en superficie hasta 8,23 km/s a 75 km de profundidad, y utiliza una relación aproximada $V_P/V_S = 1,74$ para estimar la propagación de las ondas S. Esta aproximación no reproduce todas las heterogeneidades laterales ni la geometría tridimensional del sistema de subducción, por lo que los residuos entre los tiempos observados y calculados constituyen una respuesta esperable del proceso de localización.

En consecuencia, el valor de *RMS* debe interpretarse como un indicador global de consistencia entre las observaciones, la solución hipocentral y el modelo de velocidades, pero no como el único criterio de calidad. Reducir artificialmente el *RMS* desplazando los picks para forzar su coincidencia con los tiempos teóricos introduciría sesgos y eliminaría información relevante sobre las diferencias entre el modelo y la propagación real de las ondas. La selección manual debe conservar el instante más confiable del inicio físico de cada fase, especialmente cuando las señales son emergentes o presentan ruido.

Finalmente, las observaciones existentes permitieron constreñir de manera parcial los mecanismos focales de ambos eventos. La cantidad de polaridades disponibles fue suficiente para identificar soluciones admisibles y reconocer componentes inversas u oblicuas. Sin embargo, la distribución azimutal no homogénea de las estaciones, la presencia de polaridades cercanas a los planos nodales, la incertidumbre de las localizaciones y la existencia de múltiples soluciones compatibles limitaron la determinación de una solución focal única. Para mejorar la robustez de futuras estimaciones sería conveniente contar con mayor cobertura azimutal, más polaridades de primera llegada confiables, localizaciones con menor incertidumbre en profundidad, modelos de velocidad tridimensionales y, cuando estén disponibles, información complementaria de relaciones de amplitud, inversión de formas de onda o tensores de momento publicados por otras

agencias sismológicas ajenas al USGS.

En conjunto, la actividad permitió evidenciar que la localización y el cálculo de mecanismos focales son procesos iterativos e interdependientes. Los resultados obtenidos son coherentes con el contexto tectónico de subducción del margen chileno central, pero también muestran que la interpretación final debe incorporar explícitamente las incertidumbres asociadas a los datos, al modelo de velocidades, a la geometría de la red y a los métodos de inversión empleados.

Referencias

- [1] SEISAN Development Group, *SEISAN Manual: Installation and Configuration on Windows*, SEISAN, 2026, consultado en agosto de 2026. [Online]. Available: <https://seisan.info/v13/node21.html>
- [2] Centro Sismológico Nacional, “Base de datos de eventos sísmicos,” <https://evtdb.csn.uchile.cl/>, 2026, consulta realizada mediante fecha y hora de origen de los eventos.
- [3] Centro Sismológico Nacional, “Base de datos de eventos sísmicos,” <https://evtdb.csn.uchile.cl/>, 2026, consulta por fecha y hora de origen de los eventos; consultado en agosto de 2026.
- [4] U.S. Geological Survey, “Search earthquake catalog,” <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>, 2026, earthquake Hazards Program; consultado en agosto de 2026.
- [5] —, “M 4.6 – quipué, chile, 23 may 2021,” <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000e5lp>, 2021, identificador de evento: us7000e5lp; origen: 2021-05-23 21:58:59 UTC.
- [6] —, “M 5.4 – offshore central chile: Event us6000j8d7,” <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000j8d7/executive>, 2022, origen: 2022-12-10 07:25:48.073 UTC; latitud: 33.646°S; longitud: 72.079°W; profundidad: 21.7 km; consultado en agosto de 2026.